

VANTAGE

Поиск несанкционированных свалок по спутниковым снимкам

Репозиторий

<https://github.com/k41270075-stack/hakathon>

Сайт

<https://hakathon-amber-three.vercel.app/>

01

О чём проект

Вокруг любого города есть свалки, о которых власти не знают: их никто не считал, потому что никто не видел. Обойти степь пешком невозможно, дроны не покрывают такую площадь, а находят объект обычно по жалобе — то есть поздно.

Мы берём бесплатные спутниковые снимки за восемь лет и ищем места, где поверхность изменилась необратимо: растительность исчезла и не вернулась, появился открытый грунт. Для каждой находки считаем координаты, месяц возникновения, массу отходов, стоимость уборки в тенге и применимую статью КоАП — и складываем это в готовый черновик акта.

Отдельно система предсказывает, где свалка появится в следующие 12 месяцев. Убрать свалку стоит миллионы; не дать ей появиться — стоит дорожного знака.

02

Главная сложность

На снимке с разрешением 10 метров свалка выглядит как серое пятно — ровно как карьер, стройплощадка или отвал грунта. Различает их не картинка, а комбинация пяти физических признаков:

- **Падение NDVI без возврата**
растительность гибнет навсегда · отсекает пашню: там NDVI возвращается каждую весну
- **Рост индекса открытого грунта**
поверхность становится минеральной · отсекает плотную застройку
- **Отклик в коротковолновом ИК**
полимеры имеют характерное поглощение · отсекает чистый грунт
- **Нестабильность по радару**
поверхность меняется от съёмки к съёмке · отсекает КАРЬЕР: его стенки стабильны неделями
- **Тепловая аномалия**
гниющая органика греет тело свалки · отсекает СНЕГОСВАЛКУ: она холоднее фона

Модель не выдаёт вердикт «свалка / не свалка». Она показывает, какие признаки сработали и насколько сильно. Решение принимает человек.

03

Из чего состоит система

Карта

лендинг и приложение: список объектов, снимки «было и стало» за разные годы, таймлайн появления, зоны риска, обучающий тур. Работает без интернета.

Telegram-бот

двусторонний. Наружу — оповещения службе о новых объектах. Внутри — сообщения жителей с фото и геолокацией. Каждое сверяется со спутниковыми находками: совпало — независимое подтверждение, не совпало — объект, которого спутник не увидел. Именно это закрывает главное ограничение системы: слепоту к объектам меньше 30–50 квадратных метров. Идентификатор отправителя не хранится, только необратимый хеш.

HTTP-сервис

ролевой доступ. Житель видит зону риска без координат, служба — точку и акт. Оператор вывоза не может подтверждать акты: у него коммерческий интерес в объёме работ. Каждое обращение к адресным данным пишется в журнал.

Генератор актов

готовый PDF со статусом «черновик». Официальным документ становится только после подтверждения человеком — с именем и должностью.

04

В каком состоянии проект сейчас

Код написан целиком: 495 тестов, все модули на месте, сайт развёрнут, экономические цифры имеют источники.

Но на карте сейчас ВЫДУМАННЫЕ объекты — генератор случайных точек для отладки интерфейса. Они помечены красной плашкой «демо-данные». Чтобы появились настоящие находки, нужно разметить обучающую выборку и запустить полный прогон по Астане. Это первые две задачи ниже.

05

Что не сделано

Полный список с примерами кода — в файле docs/TODO.md

БЛОКИРУЕТ ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ

1 Разметить обучающую выборку

Часть меток берётся из OpenStreetMap автоматически: полигоны ТБО как положительные примеры, карьеры и стройки как отрицательные. Остальное надо просмотреть глазами и проставить 0 или 1.

src/vantage/labels.py · harvest_labels и manual_queue

2 Запустить настоящий прогон по Астане

Пайплайн собран, но полный прогон по области не запускался: нужна потайловая обработка. Метод AOI.tiles(20000) уже есть, оркестрации по плиткам нет.

src/vantage/pipeline.py

3 Сделать страницу для ручной разметки

Самое полезное, что можно добавить прямо сейчас: показывать два снимка «до и после», три кнопки — свалка, не свалка, непонятно — и писать результат в файл. Ускорит задачу 1 в разы.

новая страница в web/

МОДУЛИ ГОТОВЫ, НО НЕ СОЕДИНЕНЫ В ЦЕПОЧКУ

4 Радар и тепло не влияют на решение

Оба признака считаются, но детектор изменений использует только два оптических. Радар и тепло попадают только в панель объяснимости.

src/vantage/sar.py, thermal.py, change.py

5 Доверификация не вызывается из пайплайна

Модуль умеет тянуть снимки высокого разрешения от нескольких провайдеров и оценивать текстуру, но на реальных объектах не запускался ни разу.

src/vantage/verify.py

6 Контроль устранения не получает данных

Логика различения «убрали» и «засыпали грунтом» написана и покрыта тестами, но пайплайн не собирает историю наблюдений после даты обнаружения.

src/vantage/removal.py

РАЗВЁРНУТО НЕ ВСЁ

7 Запустить Telegram-бота

Код готов и покрыт тестами, но бот нигде не работает: нужен токен от @BotFather. Скрипт настройки читает токен так, что он не попадает ни в файлы, ни в историю команд. Fly.io выбран потому, что бесплатные хостинги усыпляют контейнер без входящих запросов, а бот их не получает: он сам ходит в Telegram.

deploy/setup-bot.ps1 · инструкция в deploy/README.md

8 Развернуть HTTP-сервис (по желанию)

Отложено осознанно: сервис отдаёт точные координаты и суммы ущерба, публиковать их в открытый доступ до защиты незначим. Кнопка «черновик акта» на сайте пока печатает документ прямо в браузере, без сервера.

deploy/Dockerfile, цель api

ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ НЕ ДОБЫТЬ КОДОМ

9 Узнать тариф вывоза за тонну по Астане

82% разброса в оценке ущерба даёт именно этот параметр. Один звонок оператору сузит все цифры сильнее, чем уточнение всех остальных величин вместе взятых. Сейчас стоит оценка, выведенная из тарифа Алматы.

`config/economics_astana.yaml`

10 Съездить на найденную координату и снять видео

Кадр «вот спутниковый снимок, а вот я стою на этой точке» — самый сильный слайд презентации. Три часа времени и цена такси.

06

С чего начать

1. Открыть сайт по ссылке на первой странице и пройти обучающий тур — пять минут, показывает весь функционал.
2. Прочитать `docs/ARCHITECTURE.md` — карта системы за десять минут.
3. Открыть `docs/TODO.md`, выбрать задачу и отметить её галочкой прямо в файле, чтобы было видно, кто что взял.
4. Установка: `python -m venv .venv`, затем `pip install -e ".[dev,ml,service]"`. Подробности и особенности Windows — в README.